

3. domača naloga pri predmetu Numerična matematika

Anja Abramovič

1 Opis naloge

Naloga obravnava reševanje diferencialne enačbe matematičnega nihala:

$$\frac{g}{l} \sin(\theta(t)) + \ddot{\theta}(t) = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0, \quad (1)$$

kjer je $\theta(t)$ kotni odmik, g težni pospešek in l dolžina nihala. Enačbo rešimo numerično z metodo DOPRI5 in primerjamo z analitično rešitvijo harmoničnega nihala. Dodatno izračunamo odvisnost nihajnega časa od energije nihala.

2 Metoda

Prevod na sistem prvega reda

Enačbo drugega reda prevedemo na sistem prvega reda z uvedbo kotne hitrosti $\omega = \dot{\theta}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega \\ -\frac{g}{l} \sin(\theta) \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Metoda DOPRI5

Sistem rešimo z metodo Dormand-Prince reda 5 (DOPRI5), ki je Runge-Kutta metoda z adaptivnim korakom. V vsakem koraku izračunamo 7 vmesnih vrednosti $k_1, \dots, k_7$ in nov približek:

$$y_{k+1} = y_k + h(b_1 k_1 + b_3 k_3 + b_4 k_4 + b_5 k_5 + b_6 k_6), \quad (3)$$

kjer so b_i uteži metode. Napako ocenimo kot razliko med rešitvama reda 4 in 5. Če je napaka prevelika, korak zavržemo in zmanjšamo h , sicer pa h prilagodimo:

$$h_{\text{nov}} = h \cdot \min \left(5, \max \left(0.2, \frac{0.9}{\|e\|^{0.2}} \right) \right). \quad (4)$$

Harmonično nihalo

Za primerjavo uporabimo analitično rešitev harmoničnega nihala $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t) + \frac{\dot{\theta}_0}{\omega} \sin(\omega t), \quad (5)$$

kjer je $\omega = \sqrt{g/l}$ kotna frekvenca. Ta aproksimacija je natančna le za majhne odmike.

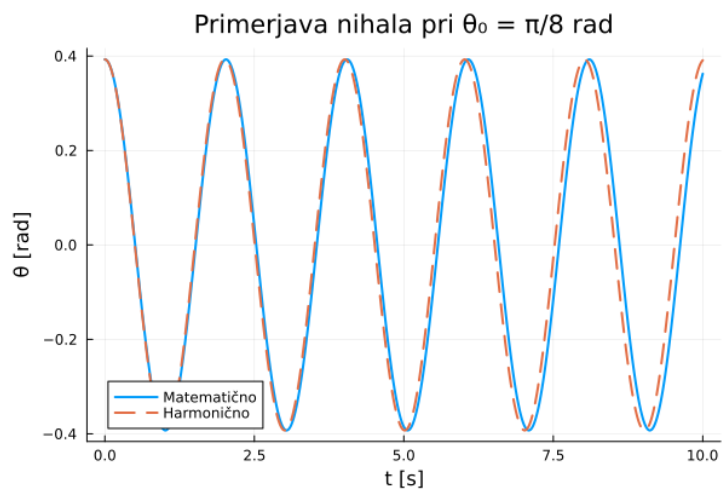
Nihajni čas

Nihajni čas matematičnega nihala določimo numerično. Krivuljo $\theta(t)$ rešimo do $2T_{\text{harm}}$ in poiščemo prvi prehod skozi $\theta = 0$ z bisekcijo. Nihajni čas je štirikratnik tega časa.

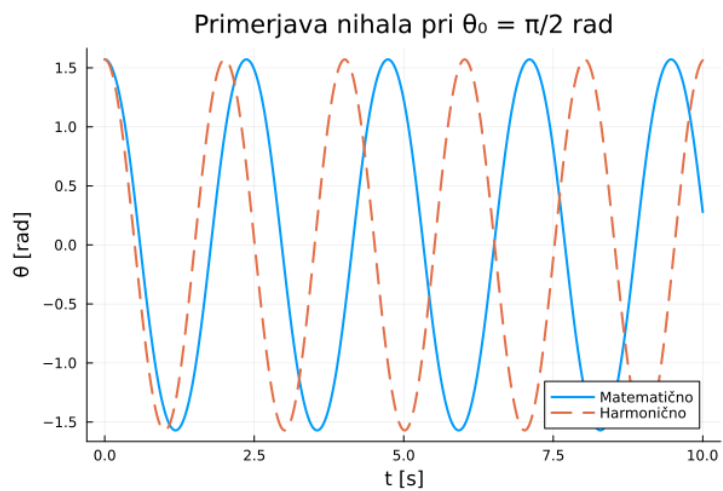
3 Rezultati

Primerjali smo matematično in harmonično nihalo za dva različna začetna odmika.

Za majhen odmik $\theta_0 = \pi/8$ rad sta rešitvi zelo podobni (slika 1), saj je pri majhnih kotih $\sin(\theta) \approx \theta$. Za večji odmik $\theta_0 = \pi/2$ rad se rešitvi opazno razlikujeta (slika 2), matematično nihalo ima daljši nihajni čas ker $\sin(\theta) < \theta$.

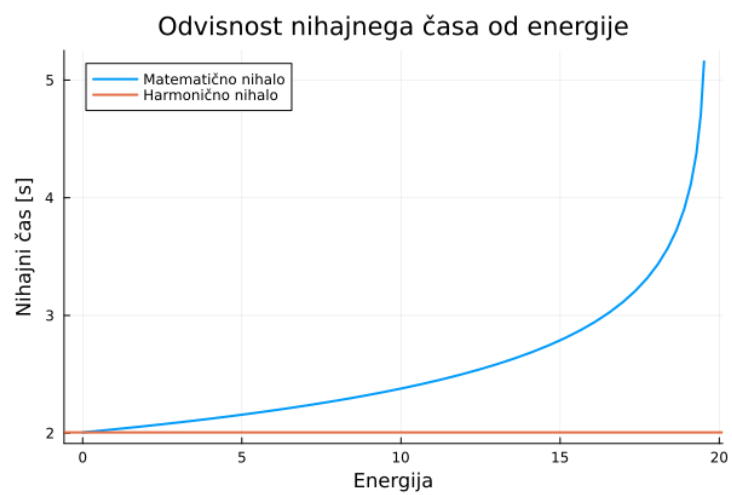


Slika 1: Primerjava nihala pri $\theta_0 = \pi/8$ rad.



Slika 2: Primerjava nihala pri $\theta_0 = \pi/2$ rad.

Odvisnost nihajnega časa od energije je prikazana na sliki 3. Nihajni čas harmoničnega nihala je konstanten ($T \approx 2.006$ s), medtem ko nihajni čas matematičnega nihala narašča z energijo. Ko se odmik približuje π , gre nihajni čas proti neskončnosti.



Slika 3: Odkvisnost nihajnega časa matematičnega nihala od energije.